

Tab5

SKU:C145/K145





描述

Tab5 是一款面向开发者的高度可扩展便携式智能物联网终端开发设备，集成了双芯片架构和丰富的硬件资源。其主控采用基于 RISC-V 架构的 **ESP32-P4** SoC，并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM。无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U，支持 Wi-Fi 6，其天线系统可在内置 3D 天线与外部 MMCX 天线接口之间自由切换，灵活适应不同部署环境，确保数据吞吐与低时延控制。

在视觉与交互方面，Tab5 配备 MIPI-DSI 接口的 5" 1280×720 IPS 触控屏幕，带来流畅灵敏的触控体验。搭载 MIPI-CSI 接口的 SC2356 2MP **摄像头**（1600×1200），可实现高清视频录制，图像处理及边缘 AI 应用（如人脸识别、目标追踪）等。

外设接口方面，Tab5 同时具备 **USB Type-A** (Host) 和 **USB Type-C** (USB 2.0 OTG) 端口，可连接鼠标、键盘等传统外设。工业场景可通过 **RS-485** (SIT3088 + 拨码开关 120Ω 终端电阻) 总线通信。HY2.0-4P, M5-Bus, GPIO_EXT 排母和 **microSD** 卡槽，以及预留 STAMP 焊盘 (支持 Cat.M, NB-IoT, LoRaWAN 等模块)，可灵活扩展多种传感器和通信方案。另外还配备了 Reset/Boot 按键，用于快速复位和进入烧录模式。

音视频方面，Tab5 采用 ES8388 **音频编解码器**，配合 ES7210 AEC 回声消除前端，**双麦克风阵列**，3.5mm 耳机孔与扬声器，实现高保真录放和精准语音识别。内置 BMI270 **六轴传感器** (加速度计 + 陀螺仪，支持中断唤醒) 可在运动追踪与姿态检测中主动唤醒主控，提升低功耗场景下的响应效率。

时间与电源管理方面，Tab5 集成 RX8130CE **实时时钟** (支持定时中断唤醒)，底部兼容 NP-F550 可拆卸**锂电池**，并集成 MP4560 升降压管理，IP2326 充放电与 INA226 实时**监测**电路，保证在无外部电源条件下持续稳定运行。

结构方面，Tab5 侧面预留标准 1/4"-20 三脚架安装螺母孔，可直接固定到三脚架或其他支架，便于拍摄与部署。

Tab5 可用于智能家居控制，远程监控，工业自动化，物联网原型开发及教育科研等场景，为开发者和企业提供了一个功能全面，易于扩展的高性能开发平台。

教程 & 快速上手



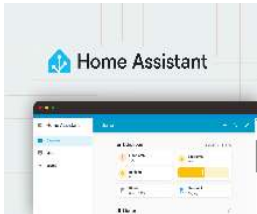
UiFlow2

本教程将向你介绍，如何通过 UiFlow2 图形化编程平台控制 Tab5 设备。



Arduino IDE

本教程将向你介绍，如何通过 Arduino IDE 编程控制 Tab5 设备。



Home Assistant

本教程提供了一个 Home Assistant 人机交互面板的范例

产品特性

- ESP32-P4 双核主控
- ESP32-C6 无线模组
- 2.4 GHz Wi-Fi 6
- 内置 3D 天线 & MMCX 外置天线端口
- 5 英寸 IPS TFT 显示屏，分辨率 1280×720 (720P)
- SC2356 2MP 摄像头
- USB Type-A Host + USB Type-C OTG
- RS485 工业接口
- HY2.0-4P & M5-Bus 扩展
- microSD 卡槽
- Stamp 扩展
- ES8388 音频编解码
- ES7210 AEC 双麦克风

- 1W 扬声器 + 3.5mm 耳机
- BMI270 六轴传感器
- RX8130CE 实时时钟
- Reset/Boot & Power 键
- NP-F550 可拆卸电池
- 标准 1/4"-20 三脚架安装螺母孔
- 开发平台
 - UiFlow2
 - Arduino IDE
 - ESP-IDF
 - PlatformIO

包装内容

产品提示

Tab5 Kit 为内置可拆卸 NP-F550 锂电池的整机套件版，而标准版 Tab5 不含电池，需要外接电源或另行购置电池使用。

Tab5 (SKU:C145)

- 1 x Tab5
- 1 x 1.25-6P 单头端子线

Tab5 Kit (SKU:K145)

- 1 x Tab5 Kit
- 1 x 1.25-6P 单头端子线
- 1 x NP-F550 2000mAh 可拆卸电池

应用场景

- 智能家居控制
- 远程监控系统
- 物联网设备开发
- 工业自动化

规格参数

规格	参数
主控制器	ESP32-P4NRW32@RISC-V 32 位双核 360MHz + LP 单核 40MHz
SoC	
无线模块	ESP32-C6-MINI-1U
SoC	
Flash	16MB
PSRAM	32MB
Wi-Fi	2.4 GHz Wi-Fi 6, Thread, Zigbee
天线	内置 3D 天线 & 2 x MMCX 外置天线端口
显示	采用 5 英寸 IPS TFT 显示屏，分辨率 1280×720（720P），搭载显示触控一体化驱动 IC：ST7123
摄像头	SC2356 @ 2MP（1600×1200），通过 MIPI-CSI 接口
音频芯片	ES8388 编解码，ES7210 AEC 前端
麦克风	双麦克风系统（AEC 回声消除）
扬声器	1W@8Ω NS4150B
耳机孔	3.5mm
USB 端口	USB Type-A（Host），USB Type-C（USB 2.0 OTG）
RS485 端口	SIT3088（120Ω 可切换终端电阻）
	供电范围: 6 ~ 24V
扩展接口	1× HY2.0-4P，1× M5-Bus，GPIO_EXT 拓展总线
存储扩展	microSD 卡槽
可扩展贴片接口	Stamp 焊盘（支持 Cat.M/ NB-IoT / LoRaWAN 等模块）
运动传感器	BMI270 六轴（加速度计 + 陀螺仪，支持中断唤醒）
RTC	RTC 芯片：RX8130CE（支持定时中断唤醒），RTC 超级电容规格: 70000μF/3.3V，尺寸 Φ4.8×1.4mm
Reset/Boot	1x Button，开关机及进入烧录模式
按键	
充电管理	IP2326 充电管理芯片
实时电源监测	INA226（总线电流 / 电压监测）
电池	NP-F550 可拆卸锂电池，7.4V@2000mAh（14.8 Wh）

规格	参数
续航	在标准使用环境（屏幕亮度 50%、Wi-Fi 常连、后台任务运行等）下，Tab5 内置电池电压从满电（8.23 V）放电至关机阈值（6.0V），可持续运行约 6 小时。
工作温度	0 ~ 40℃
产品尺寸	Tab5: 128.0 x 80.0 x 12.0mm Tab5 Kit: 128.0 x 80.0 x 26.7mm
产品重量	Tab5: 124.5g Tab5 Kit: 277.4g 电池: 97.9g
包装尺寸	Tab5: 148.0 x 103.0 x 21mm Tab5 Kit: 191.0 x 103.0 x 25.0mm
毛重	Tab5: 162.5g Tab5 Kit: 277.4g

操作说明

Tab5 供电

Tab5 供电注意事项

Tab5 断开电源或更换电池前，需先执行关机操作。如直接断开电源，需间隔 5 秒后才能重新上电使用，否则可能因为电压异常原因导致 IMU 传感器无法正常初始化。

Tab5 充电

Tab5 充电注意事项

Tab5 需要在设备开机初始化后才能进行充电，关机状态下无法充电。

开关机

开关机

在设备通过 USB 数据线或电池供电的情况下，处于关机状态时单击电源按键一次即可开机。处于开机状态时双击电源按键即可关机。



下载模式

下载模式

在已接入 USB 数据线或电池供电的情况下，长按复位按键（约 2 秒），直至内部绿色 LED 指示灯开始快速闪烁，松开按键后，设备即进入下载模式，等待固件烧录。



安装电池注意事项

安装电池

在设备断电状态下，先按住主板侧边的红色锁定按钮，随后将电池模块背面的金属弹片对准主板上的“BATTERY”卡槽，从上方向下沿导轨轻推，直到电池模块与主板完全贴合，再松开红色按钮，完成安装并开始供电。



M5-Bus 总线拓展

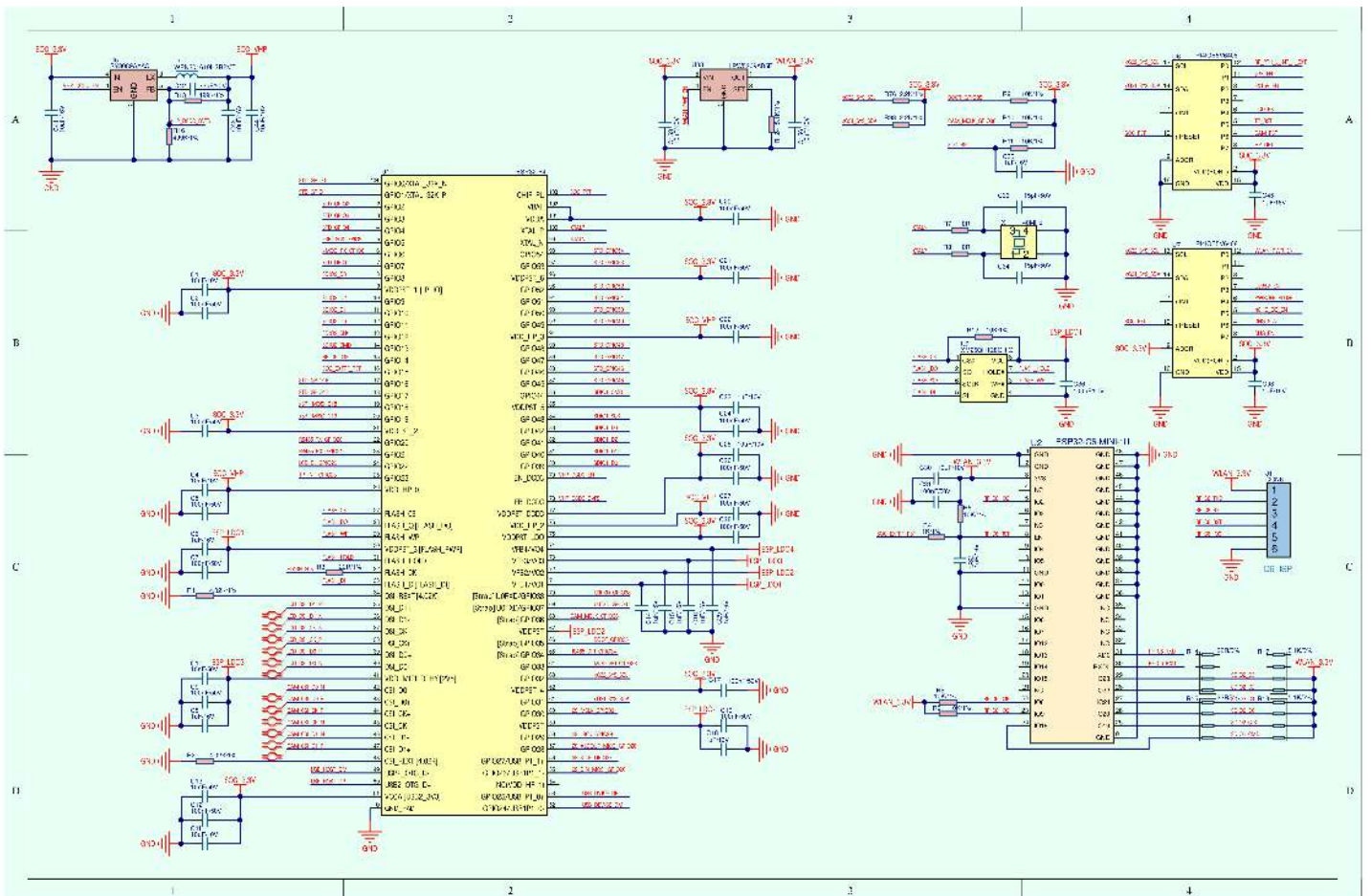
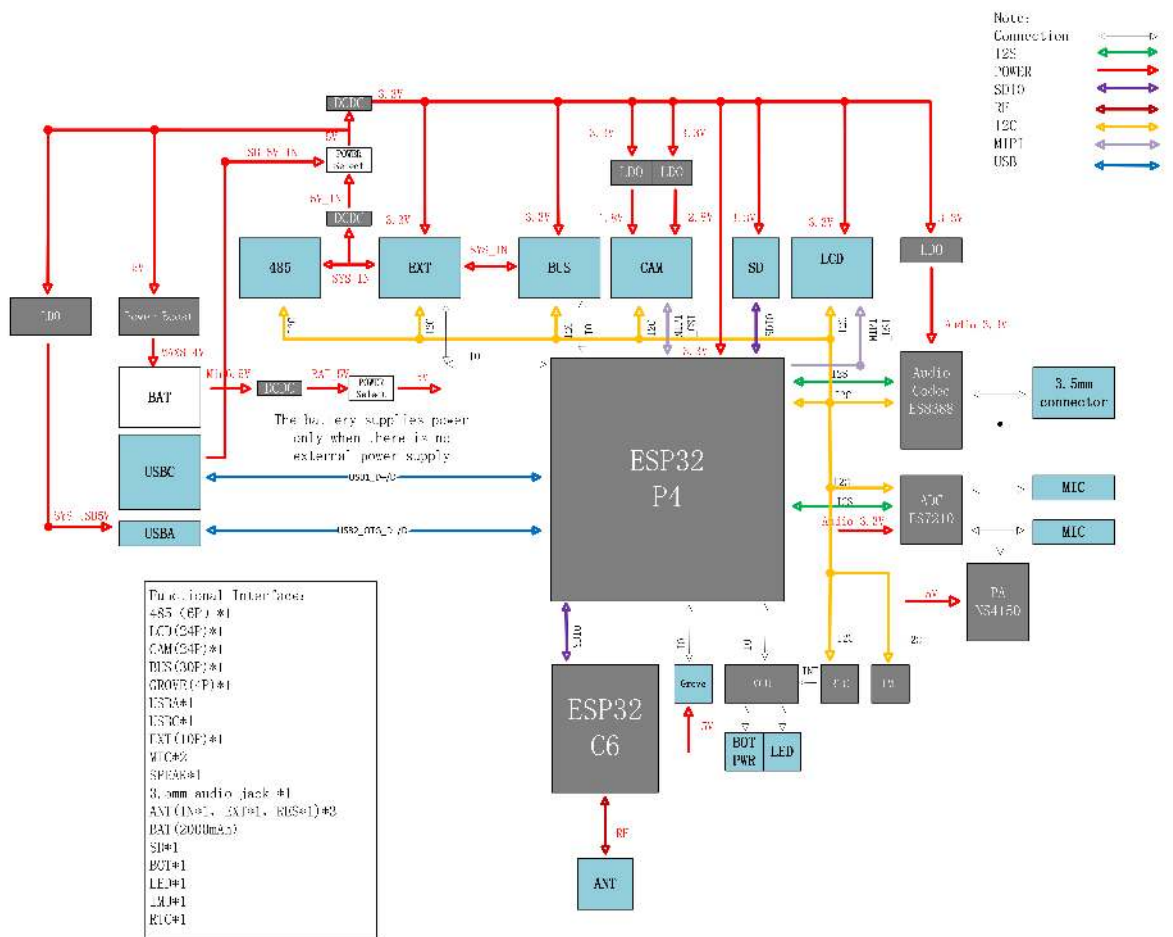
M5-Bus 总线拓展

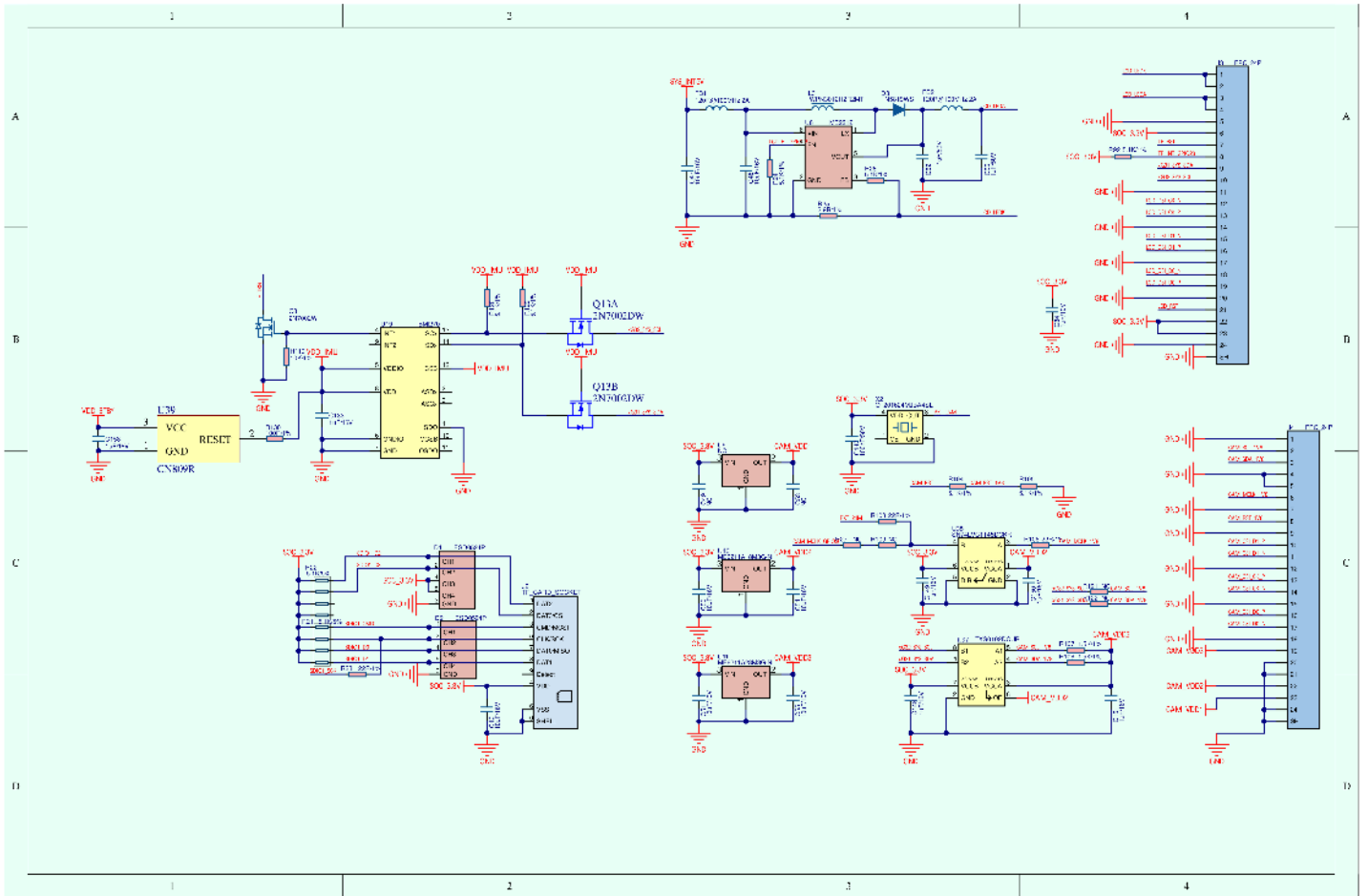
如下图所示，Tab5 背部集成了 M5-Bus 总线接口，可用于拓展 Module 系列产品。

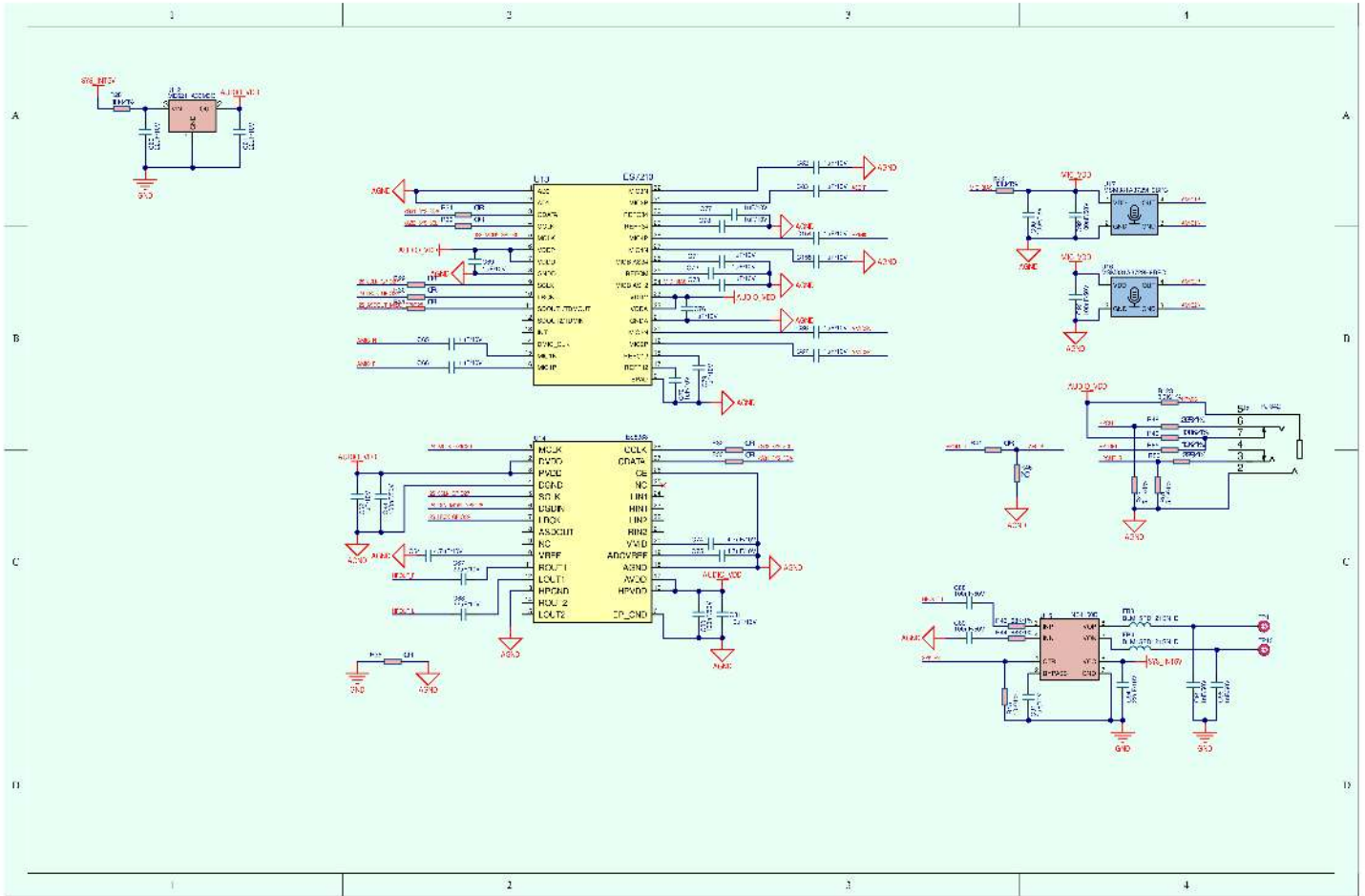


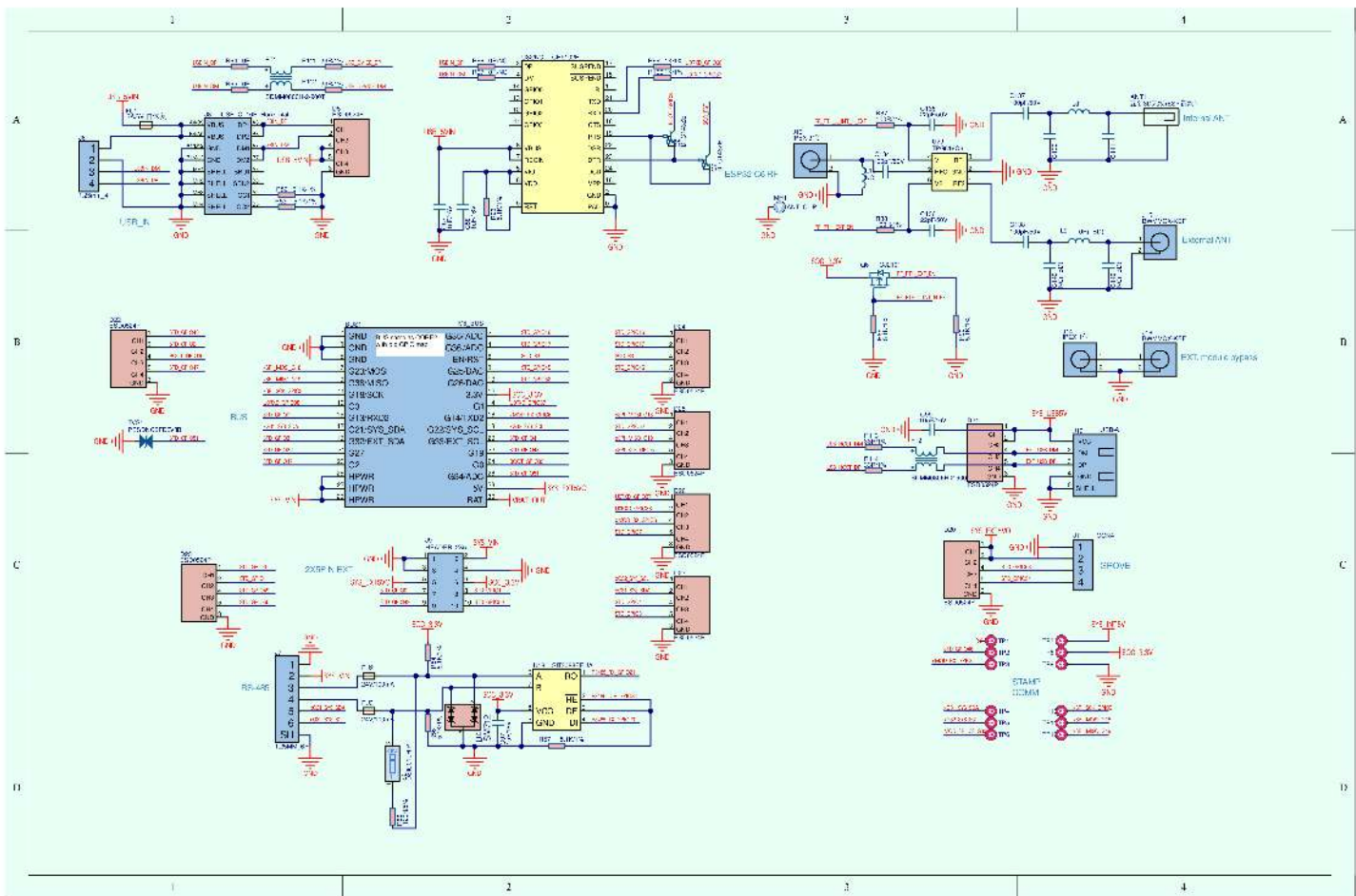
原理图

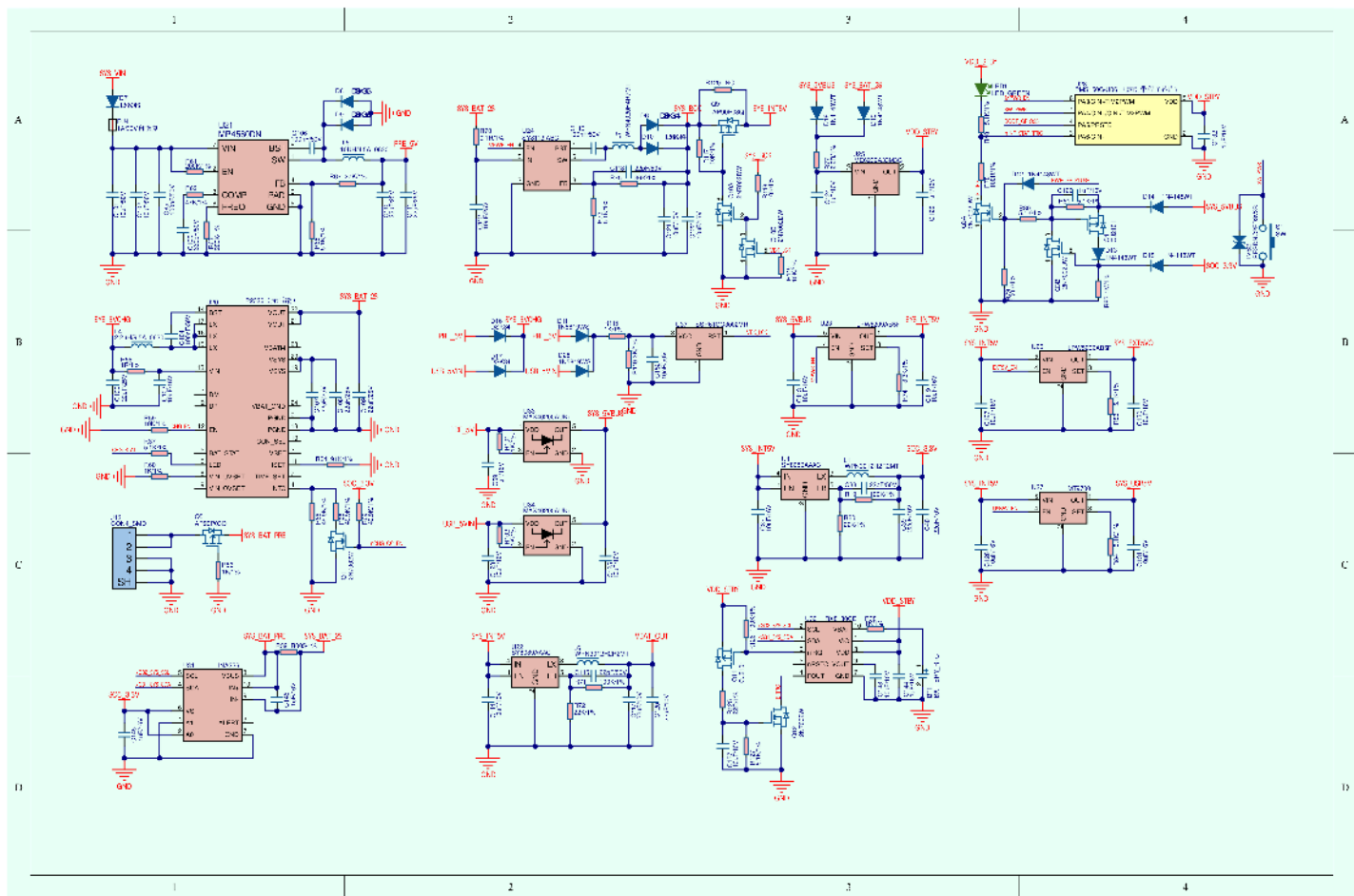
- [Tab5 总体设计框图](#)
- [Tab5 原理图 PDF](#)











管脚映射

CAM

ESP32-P4	CAM
G32	CAM_SCL
G31	CAM_SDA
G36	CAM_MCLK
CSI_DATAP1 (专用)	CAM_D1P
CSI_DATAN1 (专用)	CAM_D1N
CSI_CLKP (专用)	CAM_CSI_CKP
CSI_CLKN (专用)	CAM_CSI_CKN
CSI_DATAP0 (专用)	CSI_DOP
CSI_DATAN0 (专用)	CSI_DON

ES8388

ESP32-P4	G30	G27	G26	G29	G32	G31
ES8388 (0x10)	MCLK	SCLK	DSDIN	LRCK	SCL	SDA

ES7210

ESP32-P4	G30	G27	G28	G29	G32	G31
ES7210 (0x40)	MCLK	SCLK	ASDOUT	LRCK	SCL	SDA

LCD

ESP32-P4	ILI9881C / ST7123
G22	LEDA
DSI_CLKN (专用)	DSI_CK_N
DSI_CLKP (专用)	DSI_CK_P
DSI_DATAN1 (专用)	DSI_D1_N
DSI_DATAP1 (专用)	DSI_D1_P
DSI_DATAN0 (专用)	DSI_D0_N
DSI_DATAP0 (专用)	DSI_D0_P

Touch

ESP32-P4	G31	G32	G23
GT911 (0x14) / ST7123 (0x55)	SDA	SCL	TP_INT

BMI270 & RTC(RX8130CE) & INA226

ESP32-P4	G32	G31
BMI270 (0x68)	SCL	SDA
RX8130CE (0x32)	SCL	SDA
INA226 (0x41)	SCL	SDA

PMS150G-U06	PA6/CIN-
BMI270 (0x68)	INT(E_TRG)
RX8130CE	INT(E_TRG)

ESP32-C6

ESP32-P4	G11	G10	G9	G8	G13	G12	G15	G14
ESP32-C6	SDIO2_D0	SDIO2_D1	SDIO2_D2	SDIO2_D3	SDIO2_CMD	SDIO2_CK	RESET	IO2

microSD

ESP32-P4	G39	G40	G41	G42	G43	G44
microSD SPI Mode	MISO			CS	SCK	MOSI
microSD SDIO Mode	DAT0	DAT1	DAT2	DAT3	CLK	CMD

RS485

ESP32-P4	G21	G20	G34
SIT3088	RX	TX	DIR

HY2.0-4P

HY2.0-4P	Black	Red	Yellow	White
PORT.A	GND	5V	G53	G54

PI4IOE5V6408

ESP32-P4	G32	G31	CHIP_PU
PI4IOE5V6408-1 (0x43)	SCL	SDA	RST
PI4IOE5V6408-2 (0x44)	SCL	SDA	RST

PI4IOE5V6408-1 (0x43)	E1.P0	E1.P1	E1.P2	E1.P4	E1.P5	E1.P6	E1.P7
RF_PTH_L_INT_H_EXT	RF_INT_EXT_SWITCH						
NS4150B		SPK_EN					
EXT_5V_BUS			EXT5V_EN				
LCD				LCD_RST			
TP					TP_RST		
CAM						CAM_RST	
HEADPHONE							HP_DET

- RF_PTH_L_INT_H_EXT: 用于切换 Wi-Fi 使用内置天线或 SMA 外置天线。低电平时使用内置天线，高电平时使用外置天线。
- EXT_5V_BUS: 包含了 Tab5 背部 M5-Bus 总线和机身侧边 2.54-10P 拓展，以及 HY2.0-4P 接口的 5V 供电。通过 EXT5V_EN 可控制上述拓展接口电源输出。

PI4IOE5V6408-2 (0x44)	E2.P0	E2.P3	E2.P4	E2.P5	E2.P6	E2.P7
ESP32-C6	WLAN_PWR_EN					
USB-A		USB5V_EN				
DEVICE PWR			PWROFF_PLUSE			
IP2326 (CHARGE IC)				nCHG_QC_EN	CHG_STAT_LED	CHG_EN

- WLAN_PWR_EN: 用于开启内部 ESP32-C6 (Wi-Fi SoC) 的供电。

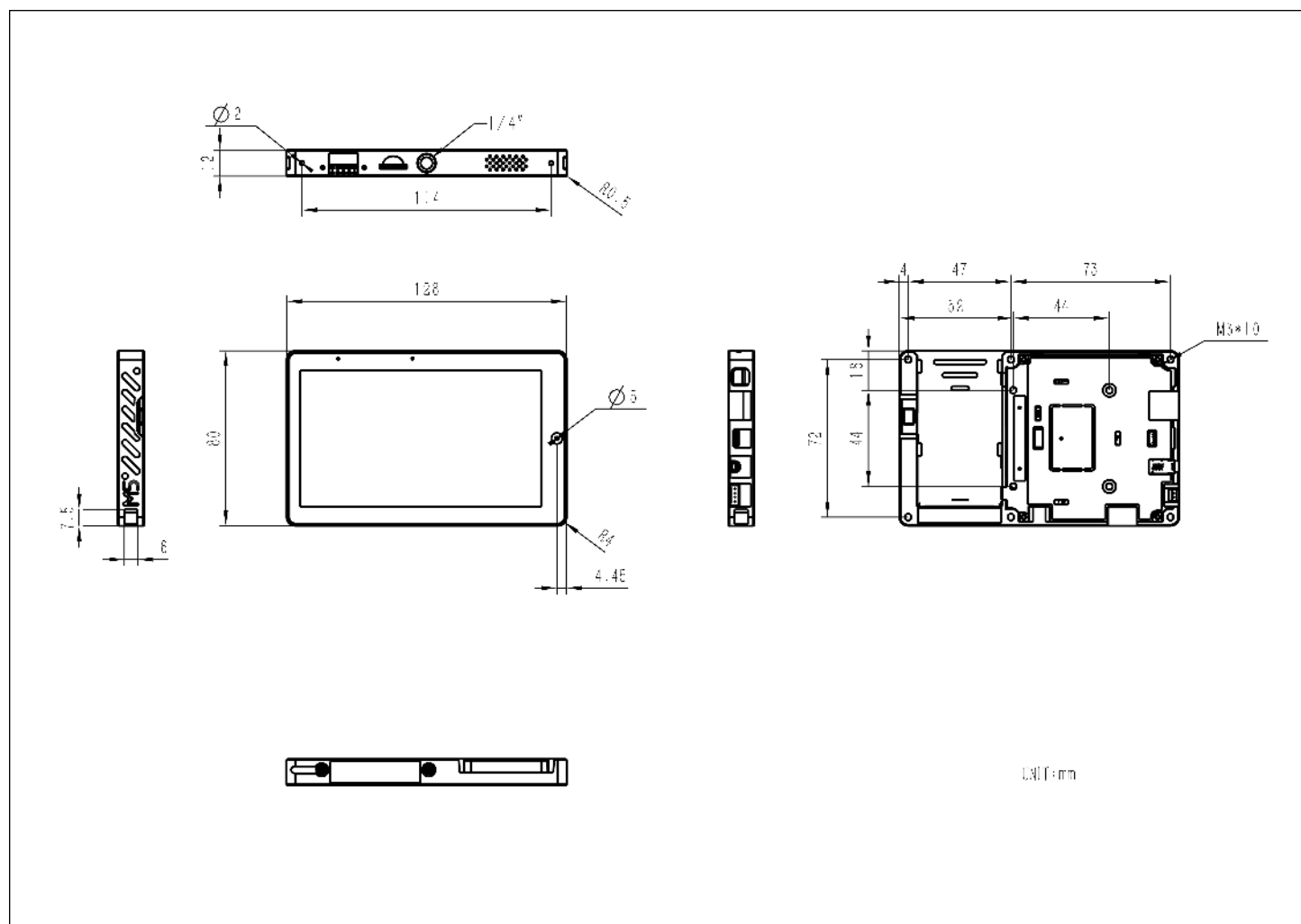
M5-Bus

FUNC	PIN	LEFT	RIGHT	PIN	FUNC
	GND	1	2	G16	GPIO
	GND	3	4	G17	PB_IN
	GND	5	6	RST	EN
MOSI	G18	7	8	G45	GPIO
MISO	G19	9	10	G52	PB_OUT
SCK	G5	11	12	3V3	
RXD0	G38	13	14	G37	TXD0
PC_RX	G7	15	16	G6	PC_TX
Int SDA	G31	17	18	G32	Int SCL
GPIO	G3	19	20	G4	GPIO
GPIO	G2	21	22	G48	GPIO
GPIO	G47	23	24	G35	GPIO
	HVIN	25	26	G51	GPIO
	HVIN	27	28	5V	
	HVIN	29	30	BAT	

Tab5 Board PinMap Overview



尺寸图



数据手册

- [ESP32-P4](#)
- [BMI270](#)
- [ESP32-C6](#)
- [NS4150B](#)
- [ES7210](#)
- [ES8388](#)
- [INA226](#)
- [IP2326](#)
- [NP-F550 Battery Report](#)
- [ST7123 型号触控 IC 的接口协议文档](#)
- [ST7123 型号屏幕手册](#)
- [RX8130CE 技术手册](#)
- [RX8130CE 寄存器手册](#)

软件开发

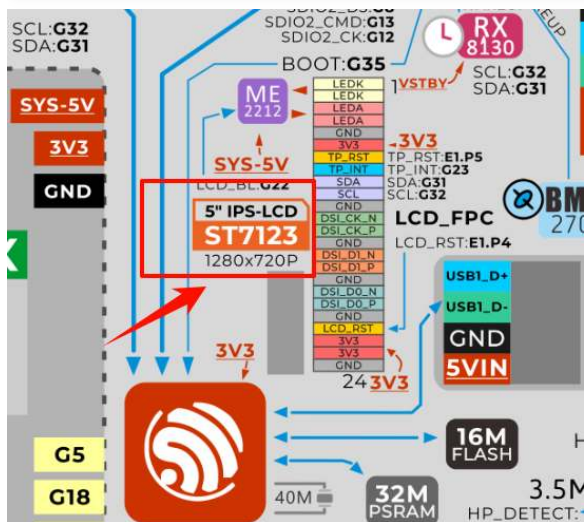
Arduino

- [Tab5 Arduino 快速上手](#)
- [Tab5 Arduino M5Unified 驱动库](#)
- [Tab5 Arduino M5GFX 驱动库](#)

屏幕驱动变更

2025 年 10 月 14 日起, Tab5 的原独立显示驱动 ILI9881C 及触控驱动 GT911, 变更为 ST7123 显示触控一体式驱动, 部分早期编译的固件程序将无法正常运行。目前最新版本的 M5Unified 与 M5GFX 已对该屏幕驱动进行了兼容适配, 旧程序可以使用最新版本的 M5Unified 与 M5GFX 重新编译实现兼容。

通过查看 Tab5 产品背部贴纸, 可确认设备的驱动型号。



UiFlow2

- [Tab5 UiFlow2 快速上手](#)

PlatformIO

```
[env:esp32p4_pioarduino]
platform = https://github.com/pioarduino/platform-espessif32.git#54.03.21
upload_speed = 1500000
monitor_speed = 115200
build_type = debug
framework = arduino
board = esp32-p4-evboard
board_build.mcu = esp32p4
board_build.flash_mode = qio

build_flags =
    -DBOARD_HAS_PSRAM
    -DCORE_DEBUG_LEVEL=5
    -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1
    -DARDUINO_USB_MODE=1
lib_deps =
    https://github.com/M5Stack/M5Unified.git
    https://github.com/M5Stack/M5GFX.git
```

ESP-IDF

- [Tab5 出厂固件源码](#)
- [Tab5 出厂固件编译教程](#)
- [Tab5 ESP-IDF BSP](#)

Easyloader

Easyloader	下载链接	备注
Tab5 出厂固件	download	/

其他

- [Tab5 恢复出厂固件教程](#)
- [Tab5 内部Wi-Fi模组恢复出厂固件](#)

相关视频

- [Tab5 产品介绍以及案例展示](#)

[C145_K145_Video.mp4](#)

版本变更

发布日期	产品变更	备注
2025 年 10 月 14 日	Tab5 屏幕驱动方案优化：原独立显示驱动 ILI9881C 及触控驱动 GT911，变更为 ST7123 显示触控一体式驱动。	/
2025 年 5 月 9 日	产品首次发布	/